



Nota:

Apellido y Nombre				Profesor		Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)	

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) De todos los tipos de planificadores, solo los de mediano y largo plazo influyen en el nivel de multiprogramación.
- 2) Un sistema operativo con arquitectura microkernel mejora el rendimiento en comparación con uno monolítico.
- 3) Los procesos que no forman parte de un deadlock no resultan afectados por dicho interbloqueo.
- 4) En un entorno de paginación simple con memoria virtual, la MMU y la TLB favorecen el rendimiento del sistema porque generan menos page fault.
- 5) En un sistema de archivos EXT, al eliminar un acceso directo tipo hardlink, el sistema no elimina el inodo porque asume que puede haber otro hardlink apuntando al inodo.

B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

1. En un sistema que utiliza Round Robin $Q=2$, ejecutan sólo tres procesos y existen dos recursos de E/S (Red y Disco).
- a. Realice el diagrama GANTT según la siguiente traza de ejecución.

b. Indique en qué instantes se produjeron interrupciones y de qué tipo.

Proceso	Arribo a Ready	CPU	E/S	CPU
A	0	2 ut	Red (5 ut)	3 ut
B	1	2 ut	Disco (4 ut)	3 ut
C	2	2 ut	Red (4 ut)	3 ut

ut: Unidades de tiempo

2. Calcule el tamaño máximo teórico y real de un archivo en los siguientes sistemas:
- a. Un sistema UFS con 12 punteros directos, 1 indirecto simple, uno doble y dos triples. Se sabe que Los bloques son de 512 bytes y los punteros son de 2 bytes. El disco tiene un tamaño de 10 GB.

b. Un sistema FAT32 con clusters de 32 KB y un disco de 1 TB.



Nota:

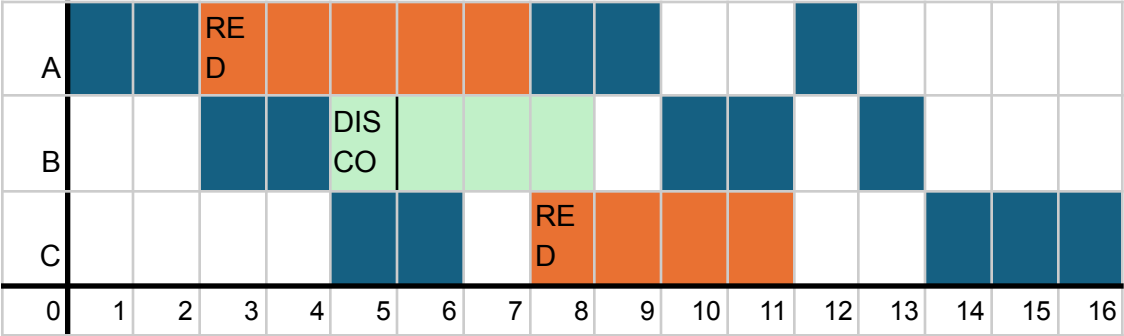
RESOLUCIÓN

TEORÍA

- 1) VERDADERO: Dado que son los que permiten ingresar Procesos al estado Ready.
- 2) FALSO: Un microkernel no necesariamente mejora el rendimiento. Al mantener algunos servicios en el espacio de usuario, requiere comunicación entre procesos, lo que puede generar mayor overhead que en un kernel monolítico.
- 3) FALSO: Los procesos que no forman parte del deadlock pueden verse afectados si alguno de los recursos que necesitan está siendo solicitado o retenido por los procesos involucrados.
- 4) FALSO: Favorecen el rendimiento pero por otro motivo. La MMU al ser un componente del Hardware permite que la traducción de direcciones sea más eficiente y la TLB puede reducir lo accesos a memoria principal.
- 5) FALSO: El inodo contiene un registro para de la cantidad de hardlink asociados al inodo (un contador de hardlink), que crece o decrece a medida que se crean o eliminan hardlink. Al llegar a cero, se elimina el archivo liberando el inodo y los bloques asociados.

PRÁCTICA

1)



Se producen interrupciones en los instantes:

t = 7: Interrupción por finalización de E/S

t = 8: Interrupción por finalización de E/S

t = 9 Interrupción por CLOCK.

t = 11 Interrupción por CLOCK.

t = 11: Interrupción por finalización de E/S

t = 15 Interrupción por CLOCK.

2)

		tam puntero	2		
		tam bloque	512		
		punt x bloque	256		
	10	10	10		
	1	256	256		
	1	65536	65536		
	1	16777216	16777216		
		tam bloque	max file size	gigas teorico	disco
	16843018	512	8623625216	8.031376839	10 gb

Respuesta: 16GB es el maximo teorico y 10 GB el real (hay que duplicar el indirecto Triple)

punteros fat	cluster	file size teorico	file size teorico tb	disco
268435456	32768	8796093022208	8	1

Respuesta: 8 tb el maximo teorico, y 1 tb el maximo real